

Séance 1 : Présentation

Télécommunication : Pour les opérateurs téléphoniques l'utilisation de l'analyse spectrale est capitale pour gérer l'attribution et la répartition des bandes de fréquences. Cela permet d'éviter les chevauchement de gamme de fréquence et créer des perturbations chez le client.

Réseaux : Concernant le réseau, l'analyse spectrale sera moins directement abordée qu'en télécommunications, l'analyse spectrale aura un intérêt dans la mise en place de solutions IoT (objets connectés) comme des caméras de surveillance, des détecteurs de présence. Ou encore dans la cybersécurité, où cela permet de détecter des appareils non autorisés utilisant une connexion sans fil.

Autres : Encore beaucoup domaines utilisent l'analyse spectrale, on peut aussi penser aux domaines de l'audio pour faire des test de réponse en fréquence. Dans la médecine pour détecter des maladies ou encore en génie-civil pour tester la réponse au vibration d'une structure.

Les méthodes d'analyse spectrale :

- distorsion harmonique
- Analyse de courbe de réponse en bruit blanc (spectre uniforme). Par exemple : pour tester la gamme de fréquence d'une enceinte ou évalué la qualité d'un dispositif émetteur de fréquence (une carte son ... etc)
- Réponse impulsionnelle d'un système électromécanique (cela peut servir pour faire des analyses vibratoires ou tester un haut parleur ou une enceinte (évaluation de la distorsions ou la résonance parasite) ou dans la médecine avec l'analyse de bruit respiratoire des patients)

les applications : renseigne sur les fréquences et les longueurs d'ondes, l'analyse s'adapte à beaucoup de cas (exemple : les étoiles émettent des ondes grâce à l'hydrogène)

les étapes de l'analyse spectrale :

l'antenne capte un signal venant d'un émetteur
un récepteur est raccordé à une gamme de fréquence
on fait un balayage et la fréquence est donc visible

Acoustique : test de qualité/performance d'une enceinte(test de distorsion d'intermodulation)

Lumière : la lumière est aussi une fréquence (on parle plus de longueur d'onde), elle est beaucoup plus haute que le son.

On appel "distribution spectrale" la mise en graphique de la fréquence de la lumière

Circuit électronique : stabilité d'un signal en électricité, plus proche de ce qu'on fait en R&T

L'analyse spectrale nous renseigne sur :

la qualité d'un oscillateur sinusoïdal en analysant le signal de sortie
la qualité d'un amplificateur en analysant la sortie $v_s(t)$ si l'entrée $v_e(t)$ est sinusoïdale

Séance 2 : Analyseur de spectre à balayage

Paramètres de l'appareil

- Fréquence centrale et span.
- Niveau de référence.
- Résolution de bande passante (RBW).
- Bande passante vidéo (VBW)

Votre objectif est de visualiser correctement le spectre d'un signal sinusoïdal. Vous devez donc vous poser des questions sur les réglages de la source à effectuer et la validité des mesures réalisées sur l'analyseur de spectre. Appelez-moi une fois que cela vous semble correct.

1 - Prise en main de l'appareil

- On génère une fréquence avec le GBF (2MHz)
- On modifie la fréquence de début, centrale et de fin pour voir le signal apparaître (Start = 1MHz, Stop = 3MHz, Center = 2MHz)
- On modifie le span pour le faire correspondre à Fréquence de fin - Fréquence de début (donc 3MHz - 1MHz = 2MHz)
- On baisse ou monte la fréquence pour obtenir un signal au centre sur l'axe vertical.

Maintenant notre Ref. Level n'est pas bon donc on doit le modifier.

Pour trouver le meilleur Ref. Level on utilise la formule $20\log((V_{pp})/2\sqrt{2}) \times 10^6$

et finalement $20\log(V_{rms} \times 10^6) = 20\log((V_{pp})/2\sqrt{2}) \times 10^6 = 111.22 \text{ dB}\mu\text{V}$
(le 10^6 permet de faire la conversion de Volt à μV)
(le $2\sqrt{2}$ passe de V_{pp} à V_{rms})

V_{pp} (Volts)	$\text{dB}\mu\text{V}$
0.1V _{pp}	71.22 $\text{dB}\mu\text{V}$
0.5V _{pp}	105.26 $\text{dB}\mu\text{V}$
1V _{pp}	111.22 $\text{dB}\mu\text{V}$
2V _{pp}	117.22 $\text{dB}\mu\text{V}$

5V _{pp}	125.26 dB _μ V
------------------	--------------------------

2 - Application : Spectre FM

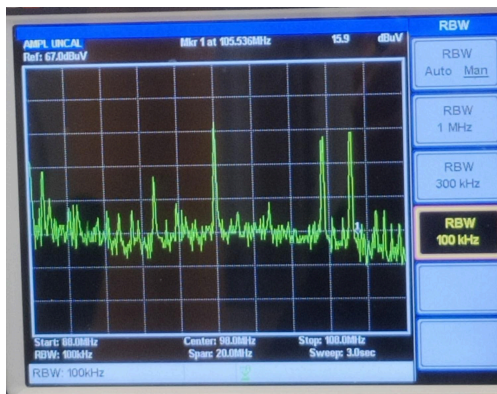
Radio FM

Utilisez l'analyseur de spectre pour relever le spectre des radios FM reçues dans la salle de TP (soyez précis sur les fréquences et les niveaux mesurés).

Pour capter la totalité de la bande de fréquence FM on doit mesurer les fréquences sur 88MHz - 108MHz (Bande FM en France)

span = 20MHz

RBW = 100kHz (pour obtenir des valeurs précises car plus la valeur sera basse plus les valeurs sont précises et inversement si on met des valeurs hautes)



les pics correspondent au radio capté par l'antenne

France Inter

<https://www.radiofrance.com/frequence>

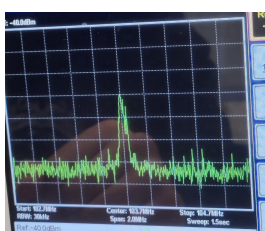
France Inter - Lille

103.7 MHz



Donc pour capter correctement France Inter à Béthune, il faut capter la fréquence 103.7MHz

Donc pour capter précisément uniquement cette radio, on va mettre un span beaucoup plus petit donc de 1 ou 2 MHz (pour avoir une fenêtre plus petite) et mettre la fréquence centrale sur 103.7MHz (France Inter Lille)



On capte bien France Inter dans la salle sur la fréquence 103.7

Calcul de l'atténuation entre la salle J0-06 et l'émetteur (Bouvigny-Boyeffles)

$$P_{dBm} = 10\log(100\,000\,000\text{mW}) = 80\text{ dBm}$$

Puissance émise par Bouvigny-Boyeffles

$$\text{Atténuation} = P_{\text{émise}} - P_{\text{reçu}} = 80 - (-78) = 158\text{ dB}$$

Donc l'atténuation entre l'émetteur et la salle J0-06 est de 158 dB

Séance 3 : Analyseur de spectre à FFT

Quelles est la différence entre un analyseur de spectre à balayage et un analyseur de spectre à FFT

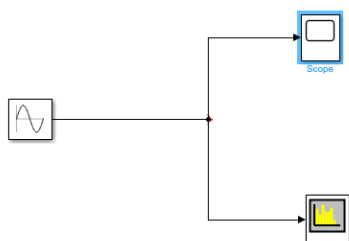
Quelles sont les différences entre un analyseur de spectre à balayage et un analyseur de spectre à FFT ? tu me feras sous la forme d'un tableau détaillé avec leurs fonctionnement, les moments où on les utilisent, quels matériel faut t'il pour qu'il fonctionne et d'autres choses qui peuvent être intéressantes dans cet présentation des deux dispositifs

<https://chatgpt.com/share/682c3e47-b774-800e-8d2d-b75c1ec14e6a>

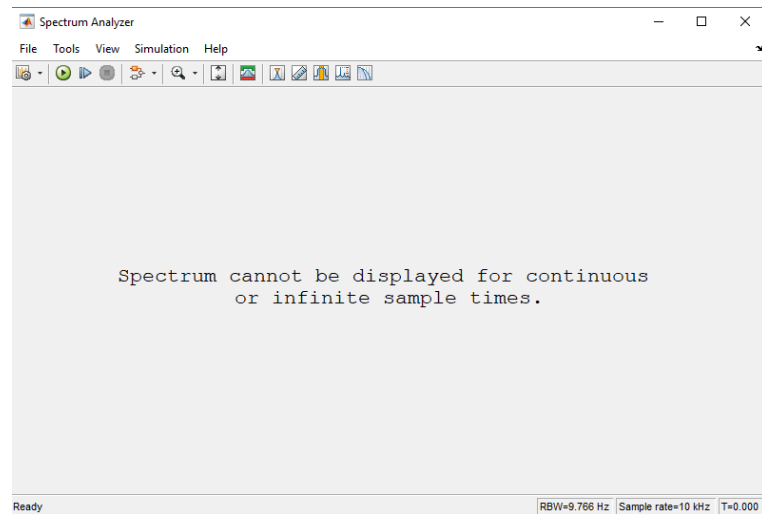
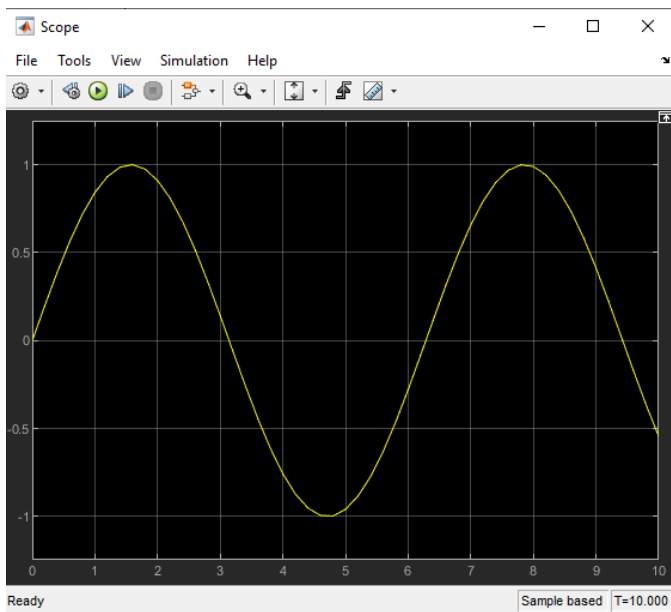
X	Analyseur de spectre à balayage	Analyseur de spectre à FFT
Comment ça fonctionne ?	Ce dispositif utilise un oscillateur local et fait des balayages réguliers sur la plage de fréquence pour afficher le spectre. Utiliser pour des spectres large ne nécessitant pas une grande précision.	Ce dispositif prend un échantillon du signal transmis et applique une FFT (Fast Fourier Transformation) pour afficher le spectre. Il permet de capturer des événement très court et garder une grande précision grâce à la FFT.
Quand est-ce qu'on l'utilise ?	L'analyseur de spectre à balayage est généralement utilisé pour prendre des mesures de spectre de base, de la maintenance ou surveillance en radio ou encore de la diffusion à la télévision.	L'analyseur de spectre peut être utilisé pour des analyses précises sur des signaux très courts. On peut notamment l'utiliser pour détecter des interférences électromagnétiques parasites ou du bruit dans un signal, surveiller des spectres en temps réel grâce sa vitesse de traitement en télécommunications,
Les caractéristiques	traitement plus long, moins précis mais sur une bande de fréquence très large.	Propose un traitement plus rapide du signal, plus précis mais sur des bandes de fréquences plus petites.

Simulation dans Simulink :

Créer le schéma de base :



Lancer une première simulation sans rien changer :



1/

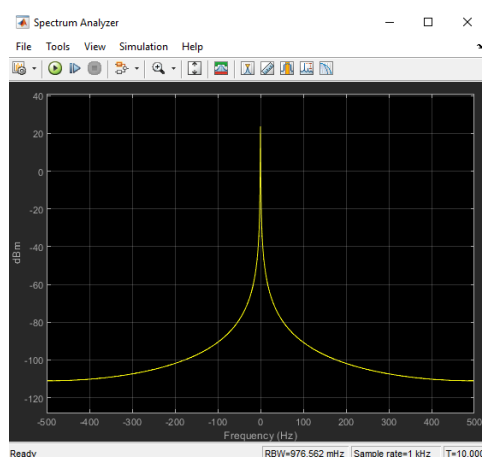
Dans Simulink, le bloc « Sine Wave » par défaut génère un signal sinusoïdal avec une valeur de fréquence exprimée en rad/s. Si on entre « 10 », cela correspond en réalité à une fréquence de

$f = 10 / (2\pi) \approx 1.59 \text{ Hz}$. Cette confusion peut faire croire que le signal est à 10 Hz, alors qu'il ne l'est pas réellement.

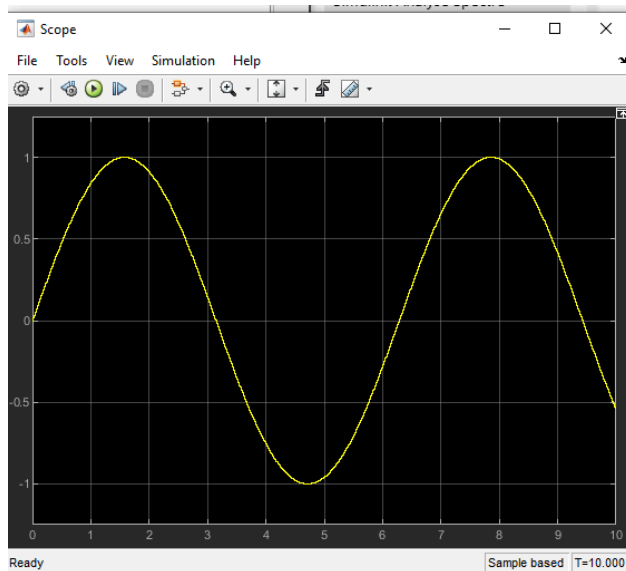
Le spectre attendu pour un signal sinusoïdal pur serait un pic unique à la fréquence du signal, sans autres composantes. Cependant, dans cette simulation brute, on constate qu'on ne peut pas observer correctement le spectre et le signal temporel en même temps.

Cela s'explique par le fait que l'analyse fréquentielle via la FFT nécessite de capturer une portion de signal sur une durée donnée. Le calcul n'est donc pas instantané : il s'agit d'une transformation sur un intervalle temporel. On ne peut donc pas obtenir une visualisation « réelle » simultanée du signal dans le domaine temporel et fréquentiel tant que le signal n'est pas discrétisé et traité.

2/



En ajoutant un « Sample Time » de 1 ms à la source sinusoïdale, le signal devient échantillonné. Cela permet au système de traiter et d'afficher à la fois le chronogramme (domaine temporel) et un spectre approximatif (domaine fréquentiel). Toutefois, le spectre reste flou ou imprécis car la résolution fréquentielle dépend de la durée d'observation et du nombre d'échantillons capturés. On comprend alors qu'il faut adapter les paramètres de la simulation pour obtenir une analyse plus précise.

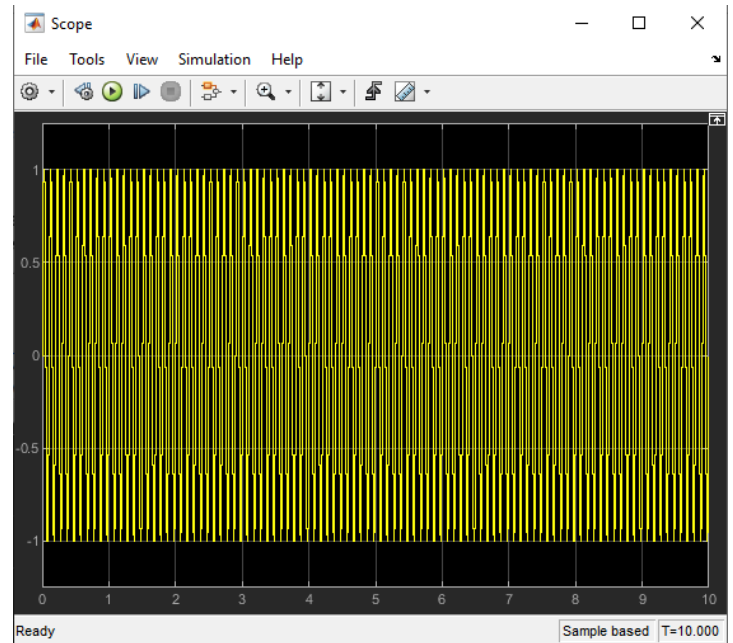
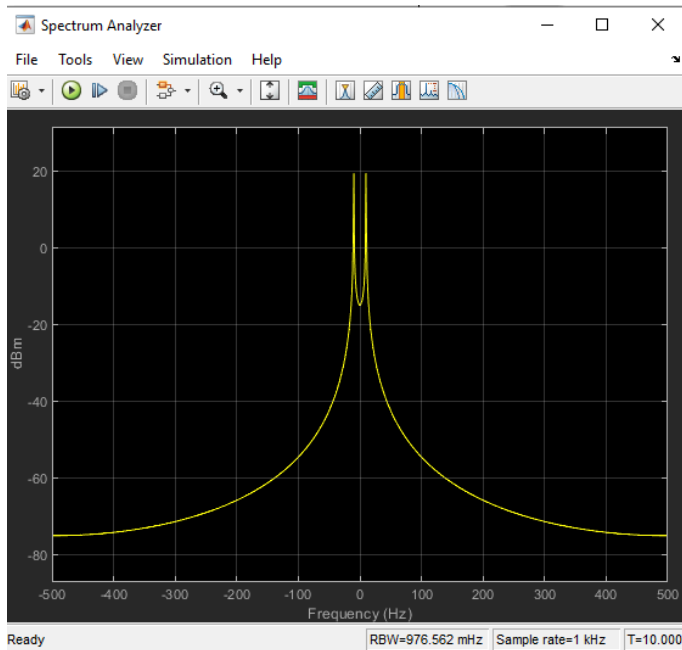


Le choix de **Sample Time = 0.001** permet une bonne précision temporelle et fréquentielle, tout en respectant les exigences du théorème de Nyquist et du fonctionnement du Spectrum Analyzer.

$$f_e = \frac{1}{T_e} = \frac{1}{0.001} = 1000 \text{ Hz}$$

Cette fréquence est **largement supérieure** à deux fois la fréquence du signal à observer (ici 0.159 Hz ou même 10 Hz plus tard), ce qui respecte le **théorème de Nyquist**.

3/



Parameters

Sine type: Time based

Time (t): Use simulation time

Amplitude: 1

Bias: 0

Frequency (rad/sec): 62.83

Phase (rad): 0

Sample time: 0.001

☒ Interpret vector parameters as 1-D

Nous avons d'abord réglé le bloc Sine Wave pour générer un signal à 10 Hz, ce qui correspond à une fréquence angulaire de :

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 10 = 62,83 \text{ rad/s}$$

Nous avons défini un **Sample Time** de 0,001 s, soit une fréquence d'échantillonnage de :

$$f_e = \frac{1}{T_e} = \frac{1}{0,001} = 1000 \text{ Hz}$$

Cela respecte la **condition de Nyquist** pour un signal de 10 Hz.

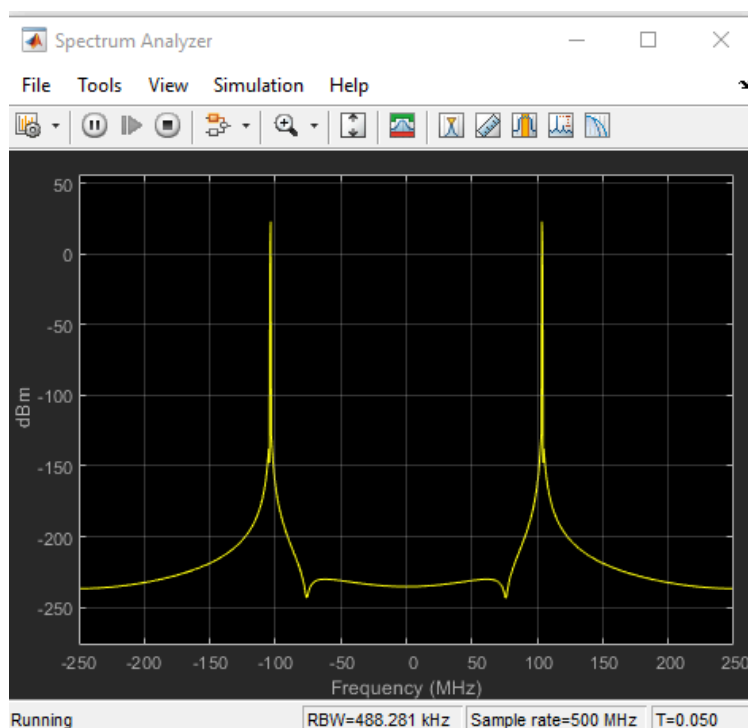
Grâce à ces réglages, le **spectre** montre un **pic clair à 10 Hz** dans le **Spectrum Analyzer** (voir Figure 1), et le **Scope** montre un signal sinusoïdal stable dans le temps (Figure 2).

Ensuite, nous avons tenté de simuler un signal correspondant à **France Inter**, qui émet à **103,7 MHz**. Cela est impossible avec un échantillonnage de 1000 Hz car :

$$f_e \ll 2 \cdot 103,7 \text{ MHz}$$

Ce non-respect de la fréquence de Nyquist entraîne un **repliement spectral (aliasing)**, rendant le signal inexploitable dans le spectre. Une fréquence d'échantillonnage d'au moins **207,4 MHz** serait requise, ce qui dépasse largement les capacités de la simulation classique dans Simulink.

Solution adoptée : pour illustrer un signal FM dans des conditions simulables, nous avons remplacé la porteuse de 103,7 MHz par une fréquence plus basse (ex. 10 kHz), ce qui permet une visualisation correcte avec une fréquence d'échantillonnage plus raisonnable (ex. 100 kHz).



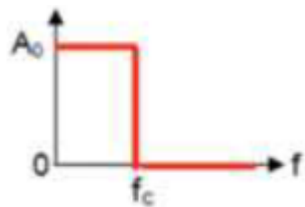
Séance 4 : Filtrage numérique

1 - Rappels

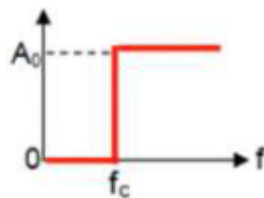
En vous aidant du cours R205 de Mr Bricout et de vos travaux précédents lors de la SAE, répondez aux questions suivantes :

De manière générale, il existe quatres types de filtres différents,

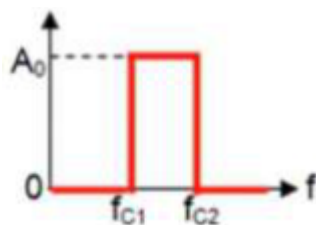
- le premier est le filtre passe bas de bande passante $[0;f_c]$ qui sélectionne les basses fréquences et coupe les fréquences supérieur à la fréquence de coupure.



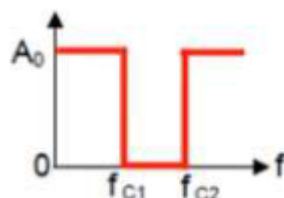
- ensuite le filtre passe haut de bande passante $[f_c;+\infty]$ qui sélectionne les hautes fréquences (supérieur à f_c) et coupe les fréquences inférieures à la fréquence de coupure.



- puis le filtre passe bande qui à deux fréquences de coupure donc de bande passante $[f_{c1};f_{c2}]$, qui laisse passer seulement les fréquences présent dans l'intervalle entre les deux fréquences de coupures.



- et enfin le filtre coupe bande de bande passante $[0:f_{c1}] \cup [f_{c2};+\infty]$ qui à l'inverse du filtre passe bande, laisse passer seulement les fréquences extérieur à l'intervalle entre les deux fréquences de coupures.



Quels sont ceux utilisés dans un analyseur de spectre ?

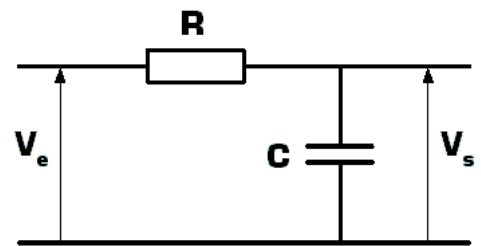
Dans le cas de l'analyseur de spectre deux filtres sont utilisés pour faire des analyses, le filtre passe bande qui correspond au RBW (Resolution BandWidth) dans les réglages de l'appareil et permet de modifier la résolution fréquentielle de l'appareil.

Et le filtre passe bas, qui lui correspond au VBW (Video BandWidth) dans les réglages de l'appareil et permet d'adoucir en supprimant les saccades sur le signal.

2 - Filtre analogique vs Filtre numérique

Comment est réalisé un filtre analogique ?

Pour modifier le spectre, les filtres analogiques utilisent des composants passives (Résistance, condensateur et inductance) une valeur analogique, chaque composante permet de réduire une partie du signal en fonction de comment les composantes sont posées ou de plus ou moins réduire la partie du signal grâce au filtres d'ordre 1, 2.. etc



Comment est réalisé un filtre numérique ?

Pour modifier le spectre, les filtres numériques utilisent des formules mathématiques sur des valeurs numériques obtenues après être passé par un convertisseur analogique numérique, l'outil mathématique permet de réduire certaine partie du signal en fonction de ce que l'on veut garder.

$$t_c \frac{\sin(n\omega_c / 2)}{n\omega_c / 2}$$

Quel est l'avantage principal d'un filtre numérique par rapport à un filtre analogique ?

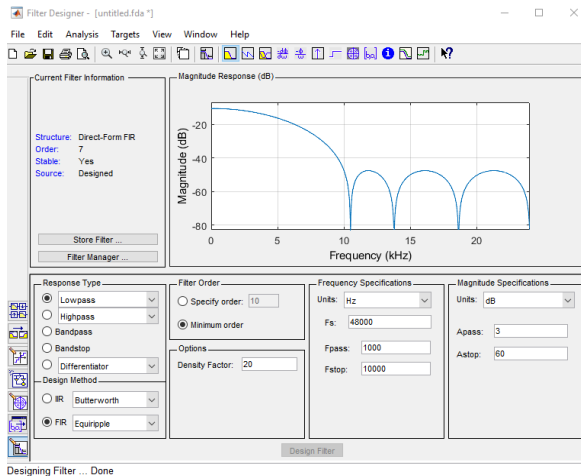
Un filtre numérique est nettement plus précis et stable qu'un filtre analogique.

Quel est l'inconvénient principal d'un filtre numérique par rapport à un filtre analogique ?

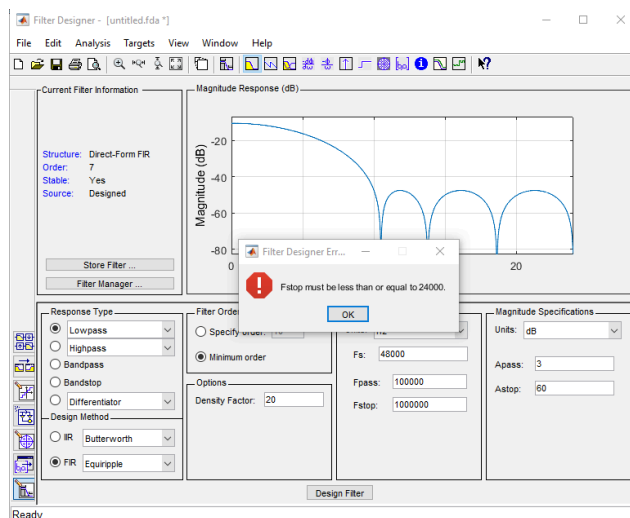
Étant donné que le filtre analogique utilise l'outil mathématique, il demandera de la puissance de calcul et du temps pour les réaliser. Il a aussi une bande passante plus courte avec la limite de Nyquist.

3 - Application :

1. Créer un filtre passe-bas FIR (Generalized Equiripple) :



2. Modifier pour $F_c = 100$ kHz et $F_{stop} = 1$ MHz :



Lorsqu'on modifie les paramètres dans *Filter Designer* pour obtenir un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure (F_{pass}) à 100 kHz et une fréquence d'arrêt (F_{stop}) à 1 MHz, le logiciel affiche une erreur :

Fstop must be less than or equal to 24000

Ce problème est dû au fait que la fréquence d'échantillonnage utilisée ($F_s = 48\,000$ Hz) est trop faible.

Selon le **théorème de Nyquist**, étudié dans le module **R206**, les fréquences utilisées dans un filtre doivent être inférieures ou égales à la moitié de la fréquence d'échantillonnage, soit :

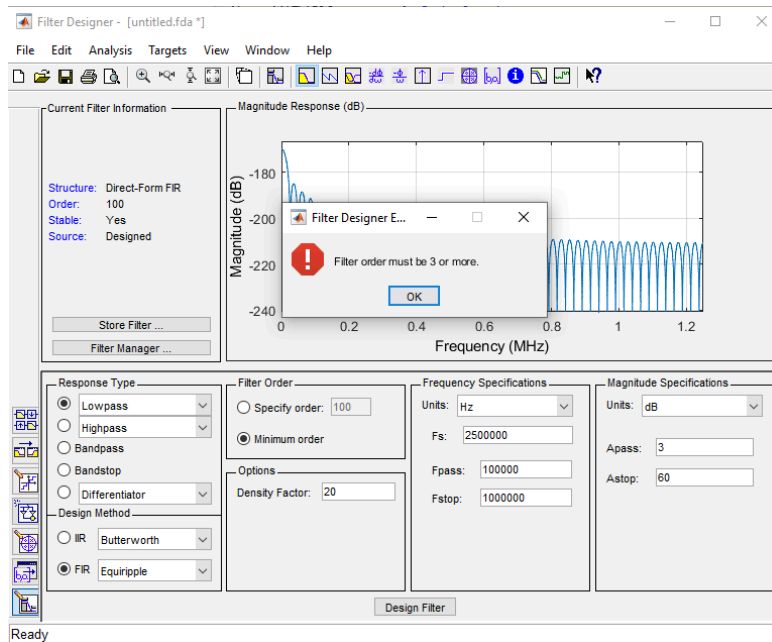
$$F_s / 2 = 24\,000 \text{ Hz}$$

Ici, les valeurs de 100 000 Hz et 1 000 000 Hz dépassent largement cette limite. Autrement dit, le logiciel refuse de concevoir un filtre avec des fréquences trop élevées par rapport à la capacité de l'échantillonnage.

Solution :

Pour que ces fréquences soient acceptées, il faut augmenter la fréquence d'échantillonnage (F_s) à une valeur **supérieure** à 2 MHz, pour respecter la condition $F_{stop} \leq F_s / 2$.

Par exemple, $F_s = 2.5$ MHz permettrait d'intégrer $F_{stop} = 1$ MHz.

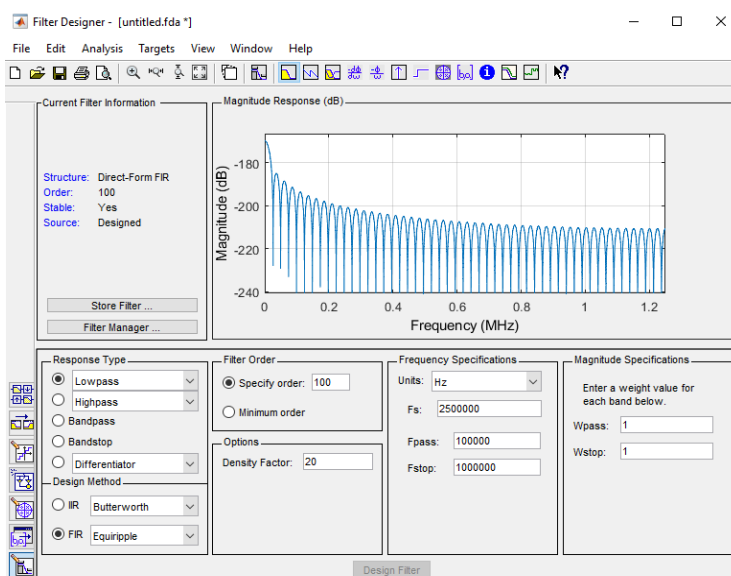


Après avoir augmenté la fréquence d'échantillonnage à 2,5 MHz pour satisfaire la condition de Nyquist, une nouvelle erreur est apparue :

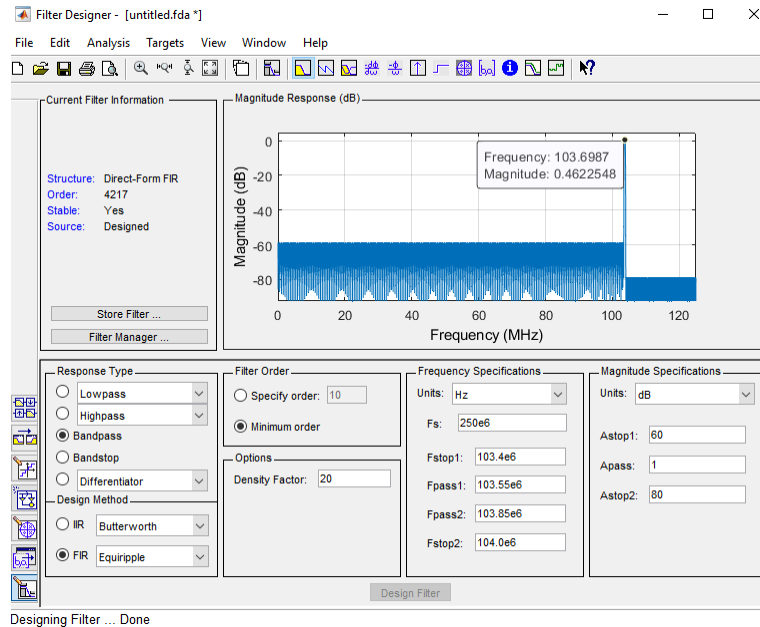
Filter order must be 3 or more.

Cette erreur est due à l'utilisation de l'option "Minimum order", qui peut parfois générer un ordre inférieur à 3 ou impossible à calculer correctement pour des spécifications strictes (fréquences élevées + forte atténuation).

Solution trouvée : spécifier manuellement un ordre plus élevé (≥ 100) permet au logiciel de générer un filtre conforme.



3. Structure pour filtrer France Inter :



Choix de la fréquence d'échantillonnage (F_s) :

Pour respecter le théorème de Shannon, la fréquence d'échantillonnage a été choisie à $F_s = 250$ MHz, soit largement supérieure au double de 103.7 MHz.

Spécification du filtre passe-bande :

- Bande passante ($F_{\text{pass1}} - F_{\text{pass2}}$) : 103.6 MHz à 103.8 MHz
- Bandes d'arrêt ($F_{\text{stop1}} - F_{\text{stop2}}$) : 103.4 MHz et 104.0 MHz
- Atténuation minimale dans la bande passante : 3 dB
- Atténuation maximale hors bande : 60 dB

Utilisation de MATLAB / Filter Designer :

Le filtre a été conçu à l'aide du module Filter Designer en utilisant une structure FIR - Equiripple.

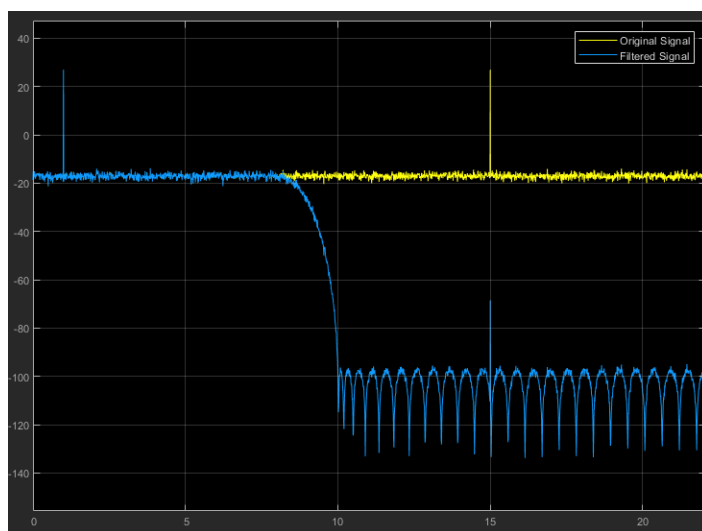
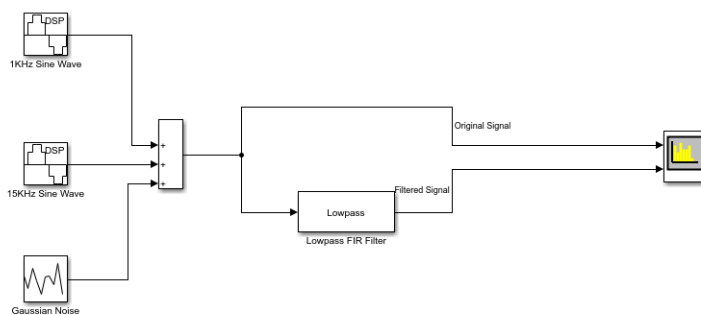
La réponse en fréquence du filtre a été visualisée pour s'assurer que seule la fréquence 103.7 MHz est conservée.

Séance 6 : Mini Projet

1 - Caractérisation des filtres

Que montre cette simulation ?

La simulation montre un filtre passe bas, avec sur l'analyseur de spectre les deux signaux (signal original et filtré), la fréquence de coupure du filtre est de 8Hz



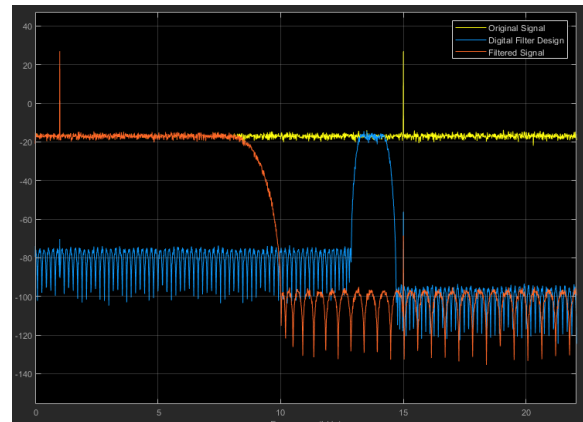
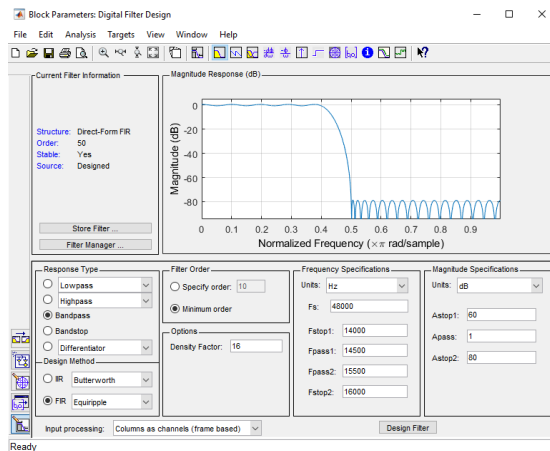
A quoi correspond la source « Gaussian Noise » ?

Le bloc Gaussian Noise correspond à un bruit blanc de sample time 1/44100 (44,1kHz) et le bruit est centré autour de 0 (mean = 0)

Filter Designer

1er essai

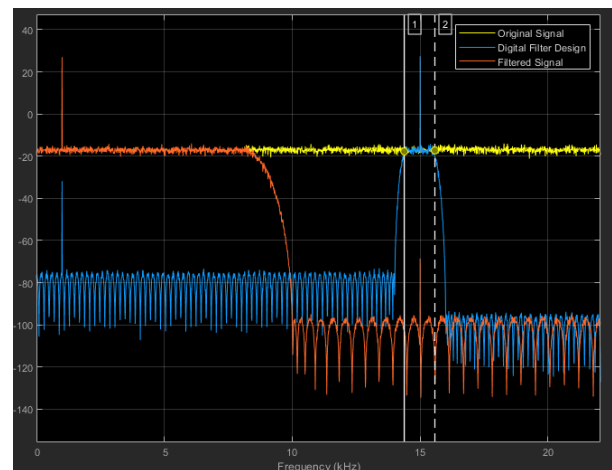
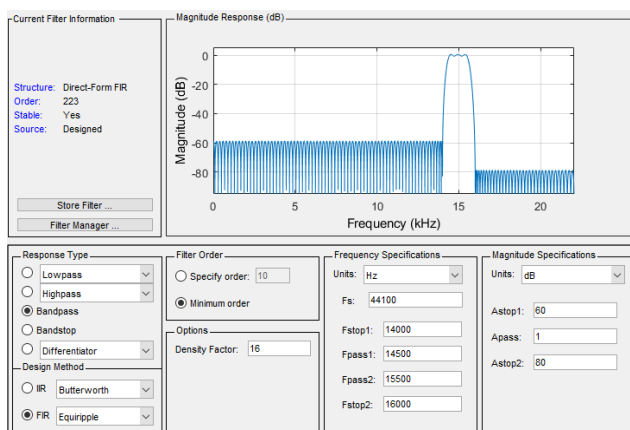
résultats



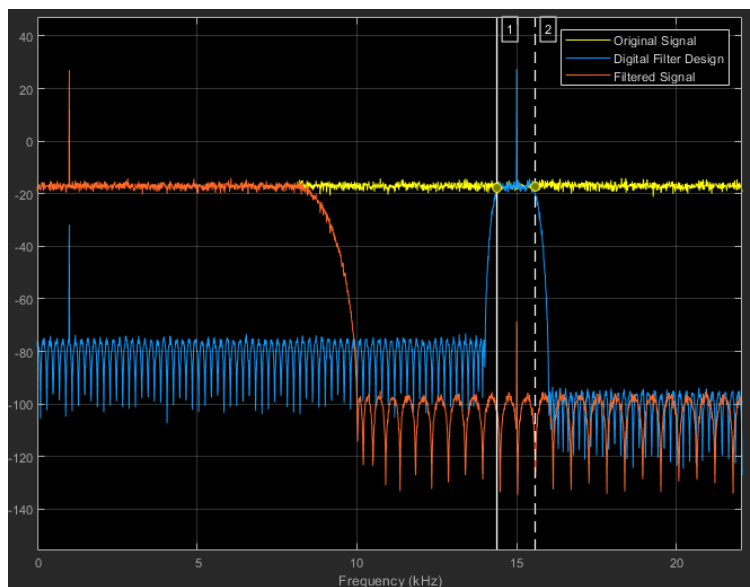
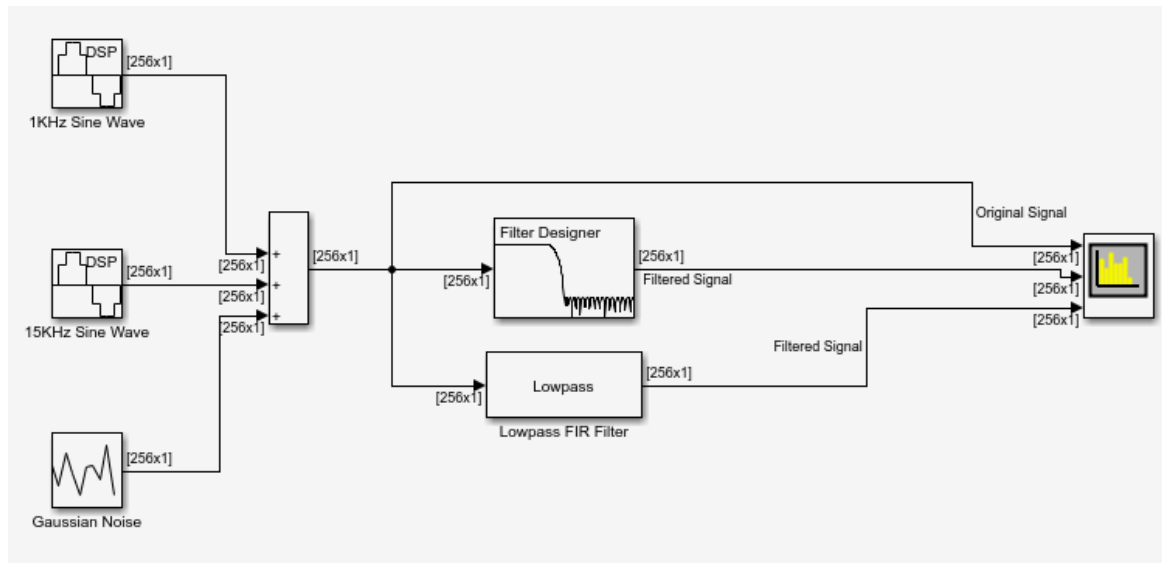
La fréquence d'échantillonnage n'est pas bonne

2eme essai

résultats



On a bien une raie à 1kHz pour le filtre passe bas et une raie à 15kHz pour notre filtre passe bande.

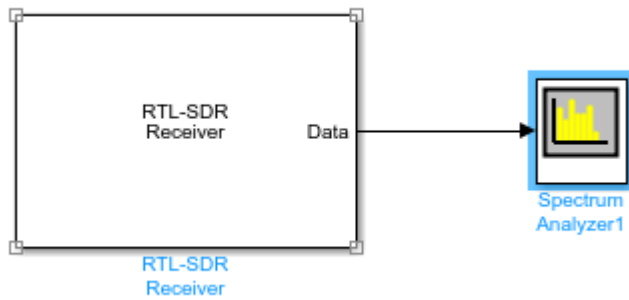


En cas de léger décalage (+/-) il faut vérifier que les deux fréquences d'échantillonnage (celle du signal généré et celle du filtre) soient les mêmes.

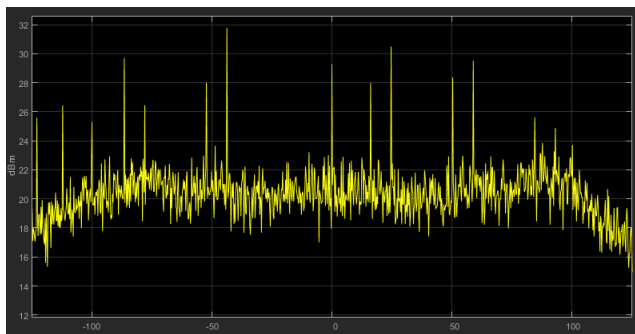
2 - Clé RTL-SDR.

[source sûre](#)

3 - Application



Premier branchement de la clé RTL-SDR

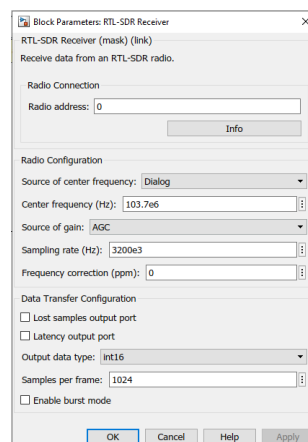
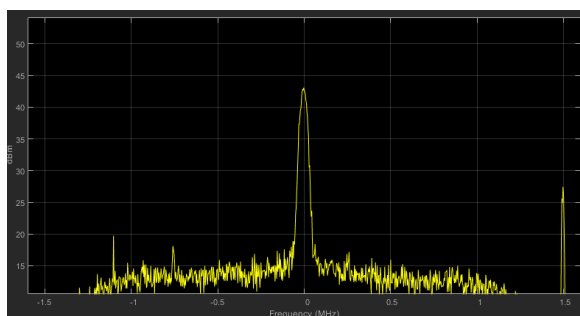


Sur simulink le span est la valeur "Sampling rate"

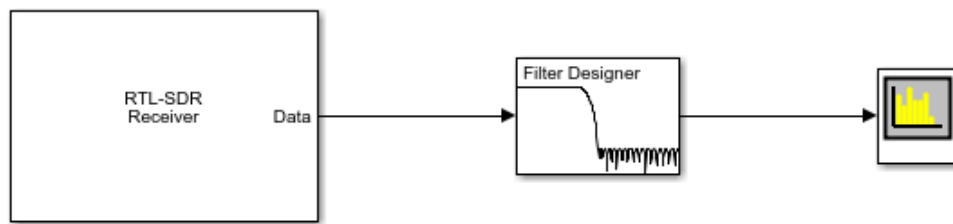
La limite de span est soit entre 225-300kHz ou 900-3200kHz



Signal obtenu avec un span de 3200kHz



Ajout d'un filtre pour récupérer uniquement la fréquence de France Inter



L'objectif est de capter uniquement la fréquence de France Inter donc on adapte les paramètres de votre filtre passe bande en fonction.